

电子科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

2017 年 840 试题整体比较简单，考试题型与前几年相比没有变化，考试侧重点也在对普通基础知识的考查。因考试时间过去已久，具体考试试题已记不清，这一回忆版主要是 2017 年考研真题考查知识点的回忆和基本题型的一个总结，下面列出的例题并非 17 考研原题，而是对考点的一个示例。

2017 年试题题型和前几年相似，主要由选择题、简答题和计算题组成。下面分题型分章节对考点进行大概归纳。

一、选择题

第 1 章：

考点：平面波的各种表示形式（实数、复数表示，以及各特征量：波矢、振动矢量、复振幅、时空周期、波速等）、光波偏振态及特性（各种偏振光的判断），全反射与布儒特性定律，光波场的频率谱，球面波和柱面波（表示形式以及判断）

例：

（1）自然光在界面发生反射和折射，当反射光为线偏振光时，折射光与反射光的夹角必为（ ）

- A. θ_B B. θ_C C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

（2）全反射时，在折射率小的介质中的电场（ ）。

- A. 等于零 B. 随离界面距离的增加按指数规律衰减
C. 等于常数 D. 随离界面距离的增加按指数规律增加

（3）当光波在两种不同介质中的振幅相等时，（ ）

- A. 其强度相等 B. 其强度不相等
C. 不确定 D. 【微信公众号：余哥成电考研】其强度比等于

两种介质的折射率之比

(4) 同一介质中，圆偏振光的电场为 E **【微信公众号：余哥成电考研】**，线偏振光的电场振幅为 E ，两光的光强之间的关系为（ ）

- A. $I_{\text{圆}}=I_{\text{线}}$ B. **【微信公众号：余哥成电考研】** $I_{\text{圆}}=2I_{\text{线}}$ C. $I_{\text{圆}}<I_{\text{线}}$ D.
 $I_{\text{圆}}=\sqrt{2}I_{\text{线}}$

第 2 章：

考点：波叠加原理，双光束干涉（分波面干涉，分振幅干涉—等倾干涉、等厚干涉、迈克耳逊干涉仪），多光束干涉（F-P 干涉仪等），光的相干性（时间和空间相干性）
例：

(1) 在白光入射的等倾干涉中，同级圆环中相应于颜色紫到红的空间位置是（ ）。

- A. 由外到里 B. 由里到外
C. 不变 D. 随机变化

(2) 把一平凸透镜放 **【微信公众号：余哥成电考研】** 在平玻璃上构成牛顿环装置，当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（ ）。

- A. 向中心收缩，条纹间隔不变 B. 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
C. 向外扩张，环心呈明暗交替变化 D. 向外扩张，条纹间隔变大

(3) 等倾干涉条纹和牛顿环都是明暗相间的同心圆环，（ ）。

- A. 两者都是中心部分圆环的干涉级次大
B. 两者都是边缘部分圆环的干涉级次大
C. 前者中心部分圆环的干涉级次大，后者边缘部分圆环的干涉级次大
D. 前者边缘部 **【微信公众号：余哥成电考研】** 分圆环的干涉级次大，后者中心部分圆环的干涉级次大

(4) 对于单层光学薄膜，增透膜和增反膜的光学厚度（ ）

- A. 分别为 $\frac{\lambda}{2}$ 和 $\frac{\lambda}{4}$ B. 分别为 $\frac{\lambda}{4}$ 和 $\frac{\lambda}{2}$
C. 都等于 $\frac{\lambda}{4}$ D. 都等于 $\frac{\lambda}{2}$

(5) F-P 腔两平行腔面间的距离增加时，其（ ）。

- A. 分辨能力增强

- B. 分辨能力降低
- C. 自由光谱范围增大
- D. 最小可分辨波长差增大

(6) 在 F-P 腔腔面无吸收的情况下, 当反射率 R 增加时, 其干涉图样中亮线的亮度 ()

- A. 增加
- B. 减弱
- C. 不变
- D. 趋于无穷大

(7) 15. 关于光的空间相干性, 下列说法不正确的是 ()。

- A. 光场的空间相干性来源于普通扩展光源不同部分发出的光的不相干性
- B. 普通光源 **【微信公众号：余哥成电考研】** 的空间扩展越大, 其光场的空间相干范围越小
- C. 光的空间相干性反映了光波场的横向相干性
- D. 空间相干性与光波的波列长度有关

(8) 关于光的时间相干性, 下列说法不正确的是 ()。

- A. 光场的时间相干性来源于普通光源的原子发光持续时间的有限性
- B. 光场的时间相干性与光源的光谱展宽无关
- C. 光场的时间相干性反映了光场的纵向相干性
- D. 光波的波列越长, 其光场的时间相干性越好

第 3 章:

考点: 衍射的基本原理 **【微信公众号：余哥成电考研】** (衍射现象明显与否的条件、菲涅耳近似和夫琅和费衍射的近似条件和判别), 夫琅和费衍射 (单缝、圆孔、多缝, 成像系统的分辨本领, 光栅的分光特性、闪耀光栅的特性), 菲涅耳衍射 (半波带法, 圆孔、圆屏、圆环屏, 波带片的聚光特性)

例:

(1) 夫朗和费衍射图样是一簇椭圆, 长轴在 y 轴方向, 衍射屏的通光孔为 ()

- A. 圆
- B. 窄缝
- C. 椭圆, 长轴在 x 方 **【微信公众号：余哥成电考研】** 向
- D. 椭圆, 长轴在 y 方向

(2) 使夫琅和费矩孔衍射装置中的矩孔在其自身面内平移, 则衍射图样 ()。

- A. 不变
B. 同向平移
C. 反向平移
D. 旋转

(3) 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 【微信公众号: 余哥成电考研】的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 ()。

- A. 2 个
B. 4 个
C. 6 个
D. 8 个

(4) 多缝夫琅和费衍射中, 其它条件不变, 缝数增加时, 衍射条纹 ()。

- A. 变亮
B. 变暗
C. 亮度【微信公众号: 余哥成电考研】不变
D. 变宽

(5) 在均匀平面波垂直入射的夫琅和费多缝衍射中, 相邻缝在观察屏上同一点的衍射场 ()

- A 振幅、相位都相同
B 振幅、相位都不相同
C 振幅相同、相位不相同
D 振幅不相同、相位相同

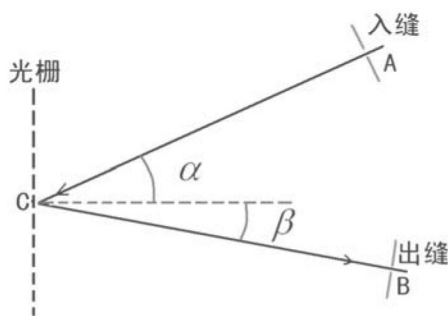
(6) 地球与月球相距【微信公众号: 余哥成电考研】 3.8×10^5 km, 用口径为 1m 的天文望远镜 (取光波长 $\lambda = 550$ nm) 能分辨月球表面两点的最小距离约为 ()。

- A. 96 m
B. 128 m
C. 255 m
D. 510 m

(7) 闪耀光栅主闪耀波长为 λ , 对它不呈现闪耀的波长是 ()

- A. $\lambda/2$
B. $\lambda/3$
C. $\lambda/5$
D. $\lambda/6$

(8) 如下图所示, 由入缝 A 进入的白光经光栅衍射分光后由出缝 B 射出。现保持入缝、出缝的位置不变, 使光栅【微信公众号: 余哥成电考研】绕 C 轴按顺时针方向旋转时, 同级衍射光由出缝 B 射出的光 ()。



- A 呈紫色 B 呈红色 C 由紫转红 D 由红转紫

(9) 一个波带片【微信公众号：余哥成电考研】的孔径内有 10 个半波带，让其中的 5 个奇数带透光，5 个偶数带被挡住，则中心轴上相应衍射场点的光强为自由传播时此处光强的 () 倍。

- A 5 B 10
C 20 D 100

(10) 费涅耳圆屏衍射中，如果圆屏直径有限大，则其中垂线上考察点 ()。

- A. 总呈暗斑 B. 总呈亮斑
C. 可亮也可能暗 D. 时暗时亮

第 4 章：

考点：光波在各向异性介质【微信公众号：余哥成电考研】中的传播特性，光波在单轴晶体界面的双反射和双折射，晶体光学器件（偏振光和偏振器件的琼斯矩阵表示），偏振光的干涉，电光效应，磁光效应

例：

(1) 在各向异性晶体中， $\vec{E}$ 、 $\vec{D}$ 的方向 ()

- A. 一定不同 B. 一定相同
C. 互相垂直 D. 不一定相同

(2) 以 $\vec{k}$ 、 $\vec{s}$ 分别表示光波的【微信公众号：余哥成电考研】波矢和波印廷矢量，在各向异性晶体中，()

- A. $\vec{k}$ 平行于 $\vec{s}$ B. $\vec{k}$ 垂直于 $\vec{s}$
C. $\vec{k}$ 、 $\vec{s}$ 都垂直于 $\vec{H}$ D. $\vec{k}$ 、 $\vec{s}$ 都垂直于 $\vec{E}$

(3) 应用波片时，波矢传播方向一般 (D)

- A. 平行于快轴
B. 平行于慢轴
C. 平行于快、慢轴
D. 垂直于快、慢轴

(4) 强度为 I_i 的部分偏振光由一束自然光和一束圆偏振光组成，其强度分别为 I_N 和 I_C 。让该光束依次通过 $1/4$ **【微信公众号：余哥成电考研】** 波片和检偏器，旋转检偏器，发现得到的最小光强为 $\frac{1}{4}I_i$ ，可以断定（ ）

- A. $I_N = I_C$ B. $I_N > I_C$ C. $I_N < I_C$ D. $I_N = 2I_C$

(5) 12. 线偏振光通过半波片后，一定是（ ）

- A. 圆偏振光 B. 线偏振光
C. 椭圆偏振光 D. 自然光

(6) 使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2 ，如果 P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量 **【微信公众号：余哥成电考研】** 振动方向的夹角分别是 α 和 90° ，则通过这两个偏振片后的光的强度 I 是（ ）

- A. $\frac{1}{2}I_0 \cos^2 \alpha$ B. 0 C. $\frac{1}{4}I_0 \sin^2(2\alpha)$ D. $\frac{1}{4}I_0 \sin^2 \alpha$

(7) 一束圆偏振光通过 $1/4$ 波片后为（ ）

- A. 圆偏振光 B. 线偏振光
C. 椭圆偏振光 D. 自然光

(8) 一束光强为 **【微信公众号：余哥成电考研】** I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 ，若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角为 30° ，则透射偏振光的光强是（ ）

- A. $\frac{1}{4}I_0$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4}I_0$ C. $\frac{1}{8}I_0$ D. $\frac{3}{8}I_0$

第 5 章：

考点：光的吸收定律（一般吸收与选择吸收），3、光的色散（正常色散与反常色散，以及色散 **【微信公众号：余哥成电考研】** 相关性质），4、光的散射（散射分类与判别）。
例：

(1) 相对于入射光，散射光频率发生变化的散射是：（ ）

- A. 拉曼散射 B. 米氏散射 C. 线性散射 D. 瑞利散射

(7) 比较双光束等倾干涉花样与多光束等倾干涉花样的异同点。

(8) 比较牛顿环与等倾干涉花样。(17)

(9) 从干涉的观点, 说明【微信公众号: 余哥成电考研】普通透镜成像与波带片成像的异同点。(17)

(10) 解释闪耀光栅衍射效率高的原因?

(11) 如何提高光学显微镜的分辨本领?

(12) 用已知透振方向【微信公众号: 余哥成电考研】的偏振片和已标明快轴方向的波片各一片, 如何分辨出椭圆偏振光与部分偏振光?

(13) 应用已知透振方向的偏振片, 怎样用实验方法区别标出快轴方向的 $1/2$ 波片和 $1/4$ 波片?

(14) 记单轴晶【微信公众号: 余哥成电考研】体的主折射率 $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$, “寻常光的折射率为 n_o , 非寻常光的折射率为 n_e ” 这一说法对吗? 为什么?

(15) 鉴别五种单色偏振态光的方法：

(16) 在激光级联放【微信公众号：余哥成电考研】大系统中，利用法拉第效应的光隔离器的工作原理是什么？ (17)

(17) 无云的天空为什么【微信公众号：余哥成电考研】呈现蓝色？太阳为什么在清晨和黄昏时呈红色？而在中午则呈白色？

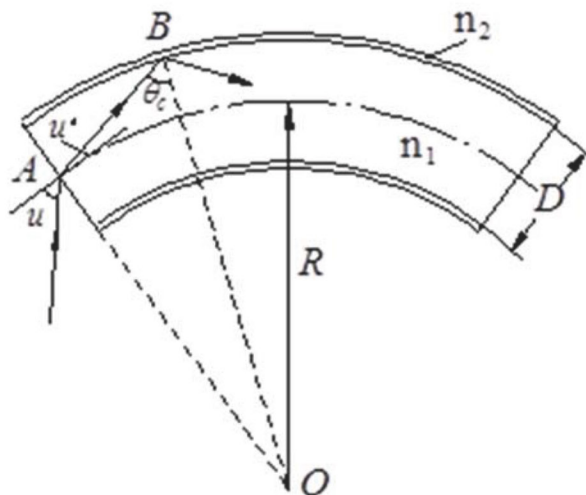
三、计算题

计算题的考查是考题中变化最多，每年题目难易程度很大程度取决于计算题，所以在复习中要准备好迎接难题的挑战。但在攻克难题前，一定要把基础题型全弄懂，每年考题中，都会不同程度出现教材课后题、期末考题原题或变形题，复习时请注意。

下列题目为一部分常见题型，部分题型为 17 考过知识点。

例：

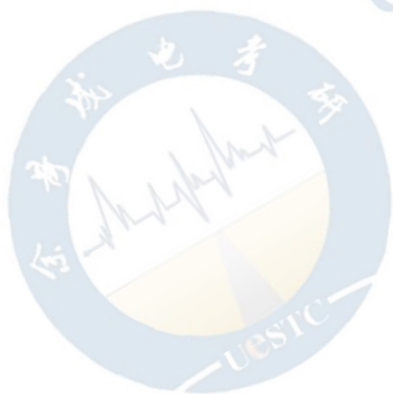
1. 如图所示是一根弯曲的【微信公众号：余哥成电考研】圆柱形光纤，光纤芯和包层的折射率分别为 n_1 和 n_2 ($n_1 > n_2$)，光纤芯的直径为 D ，曲率半径为 R 。(17)



(1) 证明入射光的最大孔径角 **【微信公众号：余哥成电考研】** 径角 $2u$ 满足：

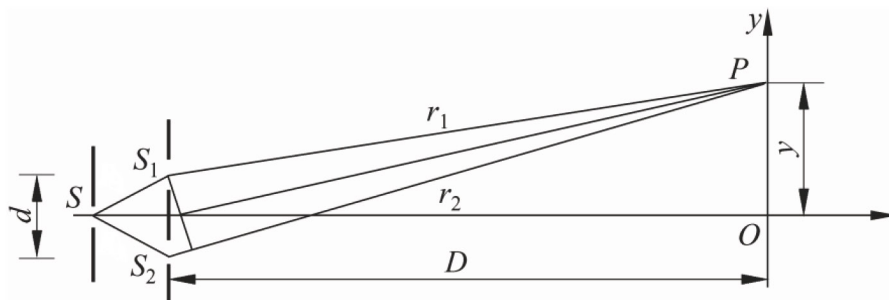
$$\sin u = \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2} ;$$

(2) 若 $n_1 = 1.62$, $n_2 = 1.52$, $D = 70\mu\text{m}$, $R = 12\text{mm}$, 则最大孔径角为多少？



UESTC 微信公众号
余哥成电考研

2. 如图所示的杨氏双缝干涉实验装置中, S 为中心波长 $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$ 、线宽 $\Delta\lambda = 6 \text{ nm}$ 的线光源, 求观察屏上最多能看到多**【微信公众号: 余哥成电考研】**少条干涉条纹? (17)

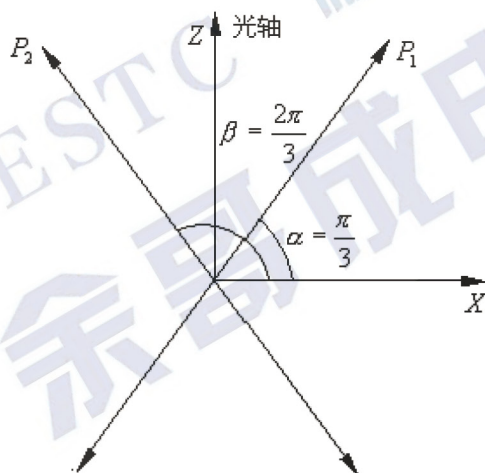


3. 在光学玻璃基片 ($n_G = 1.52$) 上**【微信公众号: 余哥成电考研】**镀制硫化锌膜层 ($n = 2.35$), 入射光波长 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$, 求正入射时最大反射率和最小反射率的膜厚和相应的反射率数值。(17 年最后一题为晶体的多个界面反射率和透射率的计算)

4. 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行 **【微信公众号：余哥成电考研】** 光垂直入射到一块衍射光栅上，发现有两个相邻的主极大分别出现在 $\sin \theta = 0.2$ 和 $\sin \theta = 0.3$ 的方向上，且第四级缺级。(17)

- (1) 光栅常数 d 等于多少？
- (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？
- (3) 按上述选定的 d 、 a 值，求在屏幕上可能呈现的全部主极大的级次。

5. 两块偏振片透振方向夹角为 60° ，中央插入一块 $1/4$ 波片，波片主轴 X 、 Z 方向与两偏振片 P_1 、 P_2 通光方向的方位关系如图所示。今有一光强为 I_0 的平行自然光束入射，求通过第二个偏振片 **【微信公众号：余哥成电考研】** 片后的光强。(17)



6. 一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在三个叠在一起的偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 上，已知 P_1 与 P_3 的偏振化 **【微信公众号：余哥成电考研】** 方向相互垂直。求 P_2 与 P_3 的偏振化方向之间夹角为多大时，穿过第三个偏振片的透射光强为 $I_0/8$ 。